

摘要：

华为发布“ τ 缩放”技术框架，将芯片性能核心标尺从“纳米制程”转向“系统时延优化”。该路径通过封装、互连、存储与架构协同，旨在解决几何缩放的物理瓶颈。华为正将重心从单一节点微缩转向系统级协同，着先进封装、3D设计及互连存储等产业链环节或将迎来战略重估与放量验证机遇。

华为把芯片性能提升的叙事改了。过去行业最习惯的比较，是谁能更快推进到更先进制程；这次“ τ 缩放”把标尺从“几纳米”挪到“多少时间”。晶体管开关、信号传播、计算访存、系统通信，都被放进同一套时间优化框架里。

5月25日，华为半导体负责人何庭波署名论文发布，详解刷屏的华为“ τ ”技术。其核心判断可以概括为一句话：节点没有退场，但节点之外的封装、互连、存储带宽、协议栈和系统架构，开始被推到更靠前的位置。

A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems

Tingbo He

Huawei

Abstract

For six decades, Moore's geometric scaling drove progress in semiconductors. That industry compact no longer holds: returns from pure dimensional shrinking have flattened, leading-edge design budgets exceed one billion dollars per chip, and cost-per-transistor at the most advanced nodes is no longer falling. This perspective argues for a successor scaling principle — τ scaling — that adopts time itself, rather than transistor area, as the primary metric of progress, applying a single characteristic time constant τ as the unifying optimization target across twelve orders of magnitude, from a switching transistor to a data-center workload. Two production-scale demonstrations are presented. On a mobile SoC, *LogicFolding* — a methodology that partitions digital, analog, and memory circuits across vertically stacked active tiers — delivers a 55% step-wise increase in transistor density and a 41% power-efficiency gain at a fixed device node. On AI systems, a co-designed stack comprising the memory-semantic Unified Bus fabric, near-packaged Hi-ONE optical I/O, and edge-to-surface 3D Folding projects more than 100 $\times$ growth in hardware integration by 2035. The deeper claim is methodological: τ scaling is the first scaling principle since Dennard to establish a shared optimization target across the entire computing stack.

华为同步披露了三组关键信息：过去六年，基于这套方法已经设计并量产381款芯片；今年秋天发布的新一代麒麟芯片将首次采用LogicFolding；到2031年，基于这一路线设计的高端芯片，晶体管密度将达到1.4纳米工艺的同等水平。

这条路线的含义不止在手机芯片。手机端看的是一颗SoC内部的时间压缩，AI端看的是成千上万颗芯片之间的通信时延。市场真正要盯的，也不只是下一代麒麟的跑分，而是先进封装、混合

键合、3D设计工具、存储与逻辑协同、系统互连这些环节，是否会跟着进入验证和扩张阶段。

节点没退场，但单靠节点已经不够解释性能增长

过去几十年，芯片行业的主线相当直接：晶体管越小，单位面积能塞进更多器件，频率提高，功耗和成本在相当长时间里也能被摊薄。先进制程因此成了性能竞赛中最硬的指标。

τ缩放切入的是另一层问题：**即便晶体管继续缩小，芯片里仍然有大量时间消耗不在晶体管本身**。信号从一端走到另一端要时间，计算单元等数据要时间，芯片之间通信也要时间。几何缩放解决的是“做得更小”，τ缩放要解决的是“跑得更快、等得更少”。

$$\tau = f(\tau_{transistor}, \tau_{circuit}, \tau_{chip}, \tau_{system})$$

华为给出的框架覆盖器件、电路、芯片、系统四层，把不同层级里的延迟统一纳入优化目标。对应到产业链，价值重心就不会只落在前道制造，封装、互连、存储和系统架构都要承担更大权重。

A useful generational rule emerges from this layered formulation:

$$\tau_{n+1} = \frac{\tau_n}{\alpha}$$

LogicFolding：固定节点上的麒麟突破

τ缩放在工程层面最具说服力的样板，是今年秋季量产的麒麟2026。

LogicFolding的设计逻辑是打散传统平面布局的物理边界，将数字、模拟与存储电路拆分至垂直堆叠的多个有源层，通过超精细间距混合键合互连，大幅压缩关键路径上的信号传播距离。

量测结果显示，晶体管密度在单代产品内从每平方毫米155兆颗跃升至238兆颗，增幅55%，相当于传统几何缩放需要三年才能实现的跃升幅度；SoC性能核功耗效率提升41%，最高主频提升近13%，CPU主核频率回到3.1GHz。在SRAM侧，工作频率提升超过40%；在代表性处理器核上，时钟缓冲数量减少逾50%，时钟偏斜降低25%，连线长度缩短约30%。

华为自评麒麟2026的实现版本“刻意保守”：混合键合间距为1.5微米，折叠仅沿关键路径选择性应用。按照路线图，麒麟系列CPU主频预计2027年升至3.39GHz、2028年达3.71GHz、2029年突破4GHz；晶体管密度则预计在2031年前超越每平方毫米400兆颗，对标1.4纳米工艺水平。何庭波在论文中将这条路线图定性为“可行且在成本上具备经济可行性”。

Table 1. Trend of the operating frequency of Kirin CPU performance core.

This version posted 2026-05-25.

	SoC	Architecture	Frequency (GHz)	State
2023	Kirin9000s	Planar	2.6	Mass product
2024	Kirin9020	Planar	2.65	Mass product
2025	Kirin9030 pro	Planar	2.75	Mass product
2026	Kirin 2026	LogicFolding	3.1	Silicon
2027	Kirin 2027	LogicFolding	3.39	Silicon
2028	Kirin 2028	LogicFolding	3.71	Pre-silicon
2029	Kirin 2029	LogicFolding	4	Pre-silicon

不需要高端光刻机了？先进制程已不在是唯一变量

把t缩放理解成“绕开光刻机”，会把问题看偏。华为公开表达的背景是：几何缩放越来越接近物理极限，成本回报也在走弱，继续提升性能不能只靠更先进节点。

这意味着，先进制程仍然重要，但它不再是唯一变量。**内部电路效率、数据移动距离、存储访问速度、系统通信时延，都可能成为新的性能来源。**

换句话说，过去行业最敏感的问题是“谁先拿到下一代节点”；现在还要多问一句：谁能把节点、封装、互连、存储和系统组织方式一起做顺。

这个变化会影响产业链分工。原来被视为配套的先进封装、混合键合、3D工具链、内存接口、系统互连，开始具备更强的主线属性。它们不再只是“把芯片装起来”或“把芯片连起来”，更重要的是直接参与性能提升。

AI系统的瓶颈，比手机更像“时间问题”

手机芯片解决的是一颗芯片里的时间，AI系统解决的是一组甚至一整柜芯片之间的时间。模型越大，算力规模越大，数据在芯片、内存、互连网络之间移动的成本就越突出。

华为公开框架里提到的UnifiedBus，目标是统一内存寻址和原生内存语义，压缩系统通信时延。它对应是系统层的数据调度效率。

把这套逻辑放进SuperPoD一类系统里，方向就很清楚：单芯片提速只是第一步，更大的性能增量可能来自整套计算系统的时延压缩。AI计算的瓶颈常常不在“有没有算力”，而在“算力能不能等到数据”。

这也是t缩放在AI场景中更有想象空间的地方。只要数据移动和通信等待占比足够高，系统级优化就可能带来比单点工艺升级更明显的收益。

市场要看的，是三轮兑现

路线图已经摆上桌面，市场关注的重心将很快转向兑现层面。



秋季麒麟2026的量产，是 τ 缩放路线的首个外部可验证节点：LogicFolding在量产产品中能够给出多少可独立核验的性能与能效数据，将是这套框架可信度的第一次公开检验。**其次是华为是否会进一步公开完整的方法学与工程细节，以推动更广泛的产业协作。第三是产业链侧的响应——先进封装、混合键合和3D工具链方向的扩产计划、订单动向和客户验证，将成为这套路线图能否落地为产业共识的关键信号。**

从当前节点到2035年， τ 缩放的完整论证横跨三个层次：手机侧解决单颗芯片内的时间优化，AI侧解决成千上万颗芯片之间的时间优化，产业侧解决从前道制造向封装、互连和系统架构的价值重心转移。路线图的方向已经给出，产品与产业链的逐步兑现，是接下来数年的核心定价变量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

456

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论